فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المنطق الرياضي

1BAC — الأولى بكالوريا | المنطق الرياضي | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

العبارات والعمليات المنطقية، المكممات، وأنواع الاستدلال: الاستلزام المضاد للعكس، الخلف، فصل الحالات والترجع.

أهداف الدرس

- تحديد قيمة حقيقة عبارة ونفيها.
- استعمال المكممات ونفيها.
- اختيار نوع الاستدلال المناسب.

1. العبارات والعمليات المنطقية

تعريف

العبارة نص رياضي يكون إما صحيحاً (ص) وإما خاطئاً (خ). لعبارتين P و Q:

- **النفي** $\bar{P}$ صحيح إذا كان P خاطئاً.
- **العطف** «P و Q» صحيح فقط إذا كان P و Q صحيحين.
- **الفصل** «P أو Q» خاطئ فقط إذا كان P و Q خاطئين.
- **الاستلزام** $P \Rightarrow Q$ خاطئ فقط إذا كان P صحيحاً و Q خاطئاً.
- **التكافؤ** $P \iff Q$ صحيح إذا كان لـ P و Q نفس قيمة الحقيقة.

خاصية — قوانين مورغان

$\overline{P \text{ و } Q} \iff \bar{P} \text{ أو } \bar{Q}$ ؛ $\overline{P \text{ أو } Q} \iff \bar{P} \text{ و } \bar{Q}$ ؛ $\overline{P \Rightarrow Q} \iff P \text{ و } \bar{Q}$.

2. المكممات

تعريف

$\forall$ يعني «لكل»، و $\exists$ يعني «يوجد على الأقل». نفي «$\forall x \in E,\ P(x)$» هو «$\exists x \in E,\ \overline{P(x)}$»، ونفي «$\exists x \in E,\ P(x)$» هو «$\forall x \in E,\ \overline{P(x)}$».

مثال

انف العبارة: $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 > 0$.

1. النفي: $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \leq 0$ (وهو خاطئ، إذن العبارة الأصلية صحيحة).

3. أنواع الاستدلال

- **الاستلزام المضاد للعكس**: لإثبات $P \Rightarrow Q$ نثبت $\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$.
- **الاستدلال بالخلف**: نفترض أن P خاطئة ونصل إلى تناقض.
- **فصل الحالات**: نثبت العبارة في كل حالة ممكنة (مثلاً n زوجي أو فردي).
- **التكافؤات المتتالية**: ننتقل من P إلى Q بتكافؤات.

مبرهنة – الاستدلال بالترجع

لإثبات أن $P(n)$ صحيحة لكل $n \geq n_0$:

• **التهيئة**: نتحقق أن $P(n_0)$ صحيحة.

• **الوراثة**: نفترض أن $P(n)$ صحيحة ونثبت أن $P(n+1)$ صحيحة.

مثال

بيّن أن $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ لكل $n \geq 1$.

1. التهيئة: $\dfrac{1 \times 2}{2} = 1$.

2. الوراثة: $\dfrac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$.

ملخص للمراجعة

- $P \Rightarrow Q$ تكافئ $\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$.
- نفي $\forall$ هو $\exists$ والعكس.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : قيمة حقيقة

ما قيمة حقيقة العبارة: $(2 > 3) \Rightarrow (1 = 0)$؟

أ) صحيحة **ب)** خاطئة

تمرين 2 : نفي عبارة مكممة

ما نفي $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 = 2$؟

أ) $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \neq 2$ **ب)** $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 \neq 2$ **ج)** $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 = 2$

تمرين 3 : نوع الاستدلال

لإثبات «إذا كان n^2 زوجياً فإن n زوجي»، نثبت «إذا كان n فردياً فإن n^2 فردي». ما هذا الاستدلال؟

أ) الاستلزام المضاد للعكس **ب)** الخلف **ج)** الترجع **د)** فصل الحالات

تمرين 4 : ترجع

باستعمال الصيغة $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$، احسب $1 + 2 + \cdots + 20$.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : قيمة حقيقة

1. استلزام مقدمته خاطئة يكون صحيحاً.

الجواب : أ) صحيحة

تمرين 2 : نفي عبارة مكممة

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \neq 2$.

الجواب : أ) $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \neq 2$

تمرين 3 : نوع الاستدلال

1. هو الاستلزام المضاد للعكس.

الجواب : أ) الاستلزام المضاد للعكس

تمرين 4 : ترجع

1. $\frac{20 \times 21}{2} = 210$.

الجواب : 210